



Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Ondas e Termodinâmica – 2ª Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____

Turma: _____

Data: ____/____/2026

Período: 2026.1

Para os cálculos, utilizar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

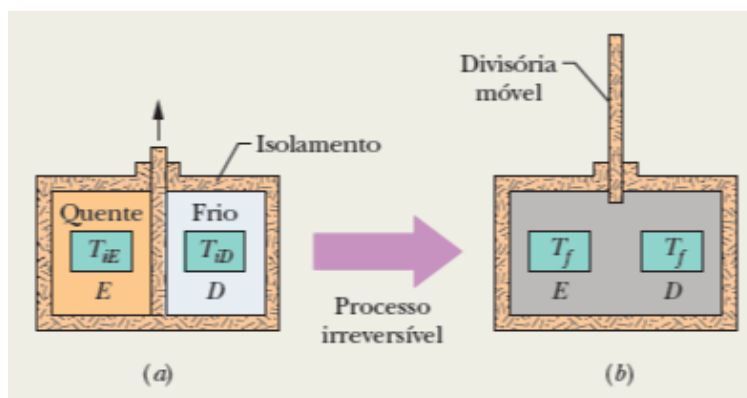
1. (20%) Uma lâmpada de argônio atinge uma temperatura interna de aproximadamente 1509 K durante seu funcionamento. Considerando que o gás contido na lâmpada é exclusivamente argônio, determine a velocidade média quadrática dos átomos de argônio a essa temperatura. Considere a massa molar do argônio como $M_{\text{Ar}} = 39,948 \text{ g/mol}$.

2. (20%) Um cilindro de Gás Natural Veicular (GNV), com volume interno de 65,0 L, foi pesado cheio e apresentou massa total de 75,3 kg. Sabe-se que, de acordo com o fabricante, a massa do cilindro vazio é de 70,0 kg. Considerando que o gás contido é metano (CH_4), que se comporta como um gás ideal, e que a temperatura ambiente é de 27°C , determine:

- (a) o número de mols de metano presente no cilindro;
(b) a pressão interna do cilindro, em atmosferas.

Considere a massa molar do metano como 16 g/mol.

3. (20%) A figura mostra dois blocos de cobre iguais de massa $m = 1,2 \text{ kg}$: o bloco E, a uma temperatura $T_{iE} = 59^\circ\text{C}$, e o bloco D, a uma temperatura $T_{iD} = 28^\circ\text{C}$. Os blocos estão em uma caixa isolada termicamente e estão separados por uma divisória isolante. Quando removemos a divisória, os blocos atingem, depois de algum tempo, a temperatura de equilíbrio T_f . Considere o calor específico do cobre $c = 386 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$.



Determine:

- (a) a temperatura de equilíbrio T_f ; dica: os blocos são iguais.
(b) a variação de entropia do bloco da esquerda (E): ΔS_E ;
(c) a variação de entropia do bloco da direita (D): ΔS_D ;

(d) a variação total do sistema: $\Delta S_{\text{tot}} = \Delta S_E + \Delta S_D$.

Dica – use um processo reversível auxiliar e a definição de entropia:

$$\Delta S = \int_i^f \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}, \quad \text{com } \delta Q_{\text{rev}} = m c dT \Rightarrow \Delta S = \int_{T_i}^{T_f} \frac{m c}{T} dT.$$

4. (20%) Uma máquina de Carnot opera entre as temperaturas $T_Q = 884 \text{ K}$ e $T_F = 298 \text{ K}$. A máquina realiza 1330 J de trabalho em cada ciclo, que leva $0,3 \text{ s}$.
- (a) Qual é a eficiência da máquina (ϵ)?
- (b) Qual é a potência média da máquina?
- (c) Qual é a energia $|Q_Q|$ extraída da fonte quente a cada ciclo?
- (d) Qual é a energia $|Q_F|$ liberada para a fonte fria a cada ciclo?
5. (20%) Qual deve ser o trabalho realizado por um refrigerador de Carnot para remover 13 J de calor de um reservatório a $8,0^\circ \text{C}$ e rejeitá-lo a um reservatório a 25°C ?

Formulário

Temperatura, Calor e Primeira Lei

Calor de vaporização da água

$$L_V = 2256 \text{ kJ/kg}$$

Dilatação linear

$$\Delta L = L \alpha \Delta T$$

Dilatação volumétrica

$$\Delta V = V \beta \Delta T$$

Primeira lei da Termodinâmica

$$\Delta E_{\text{int}} = Q - W$$

Calor específico

$$Q = c m \Delta T$$

Calor em mudança de fase

$$Q = L m$$

Trabalho (gás ideal)

$$W = \int_{V_i}^{V_f} p dV$$

Teoria Cinética dos Gases

Número de Avogadro

$$N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Constante de Boltzmann

$$k_B = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

Constante universal dos gases

$$R = 8,31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

Velocidade média quadrática

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

Trabalho isotérmico (gás ideal)

$$W = nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$$

Entropia e Segunda Lei da Termodinâmica

Variação de entropia (reversível)

$$\Delta S = \int_i^f \frac{dQ}{T}$$

Variação de entropia isotérmica (reversível)

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

Rendimento (máquina de Carnot)

$$\epsilon = \frac{|W|}{|Q_Q|} = 1 - \frac{T_F}{T_Q}$$

Coef. desempenho (refrigerador de Carnot)

$$K = \frac{|Q_F|}{|W|} = \frac{T_F}{T_Q - T_F}$$

Nome: _____



Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Ondas e Termodinâmica – 2ª Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____

Turma: _____

Data: ____/____/2026

Período: 2026.1

Para os cálculos, utilizar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

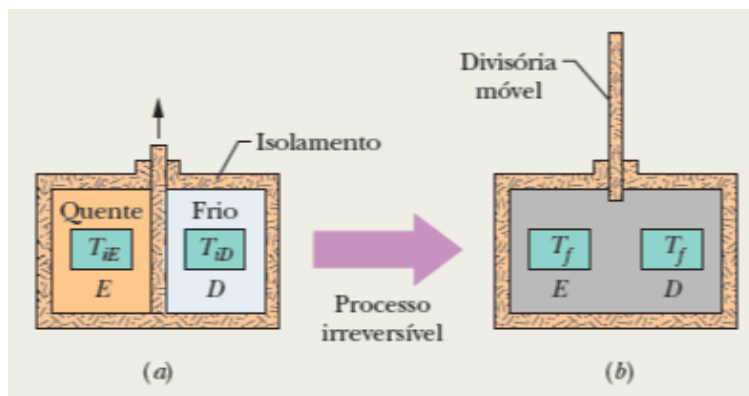
1. (20%) Uma lâmpada de argônio atinge uma temperatura interna de aproximadamente 1320 K durante seu funcionamento. Considerando que o gás contido na lâmpada é exclusivamente argônio, determine a velocidade média quadrática dos átomos de argônio a essa temperatura. Considere a massa molar do argônio como $M_{\text{Ar}} = 39,948 \text{ g/mol}$.

2. (20%) Um cilindro de Gás Natural Veicular (GNV), com volume interno de 65,0 L, foi pesado cheio e apresentou massa total de 78,0 kg. Sabe-se que, de acordo com o fabricante, a massa do cilindro vazio é de 70,0 kg. Considerando que o gás contido é metano (CH_4), que se comporta como um gás ideal, e que a temperatura ambiente é de 27°C , determine:

- (a) o número de mols de metano presente no cilindro;
(b) a pressão interna do cilindro, em atmosferas.

Considere a massa molar do metano como 16 g/mol.

3. (20%) A figura mostra dois blocos de cobre iguais de massa $m = 1,2 \text{ kg}$: o bloco E, a uma temperatura $T_{iE} = 62^\circ\text{C}$, e o bloco D, a uma temperatura $T_{iD} = 24^\circ\text{C}$. Os blocos estão em uma caixa isolada termicamente e estão separados por uma divisória isolante. Quando removemos a divisória, os blocos atingem, depois de algum tempo, a temperatura de equilíbrio T_f . Considere o calor específico do cobre $c = 386 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$.



Determine:

- (a) a temperatura de equilíbrio T_f ; dica: os blocos são iguais.
(b) a variação de entropia do bloco da esquerda (E): ΔS_E ;
(c) a variação de entropia do bloco da direita (D): ΔS_D ;

(d) a variação total do sistema: $\Delta S_{\text{tot}} = \Delta S_E + \Delta S_D$.

Dica – use um processo reversível auxiliar e a definição de entropia:

$$\Delta S = \int_i^f \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}, \quad \text{com } \delta Q_{\text{rev}} = m c dT \Rightarrow \Delta S = \int_{T_i}^{T_f} \frac{m c}{T} dT.$$

4. (20%) Uma máquina de Carnot opera entre as temperaturas $T_Q = 900 \text{ K}$ e $T_F = 300 \text{ K}$. A máquina realiza 1200 J de trabalho em cada ciclo, que leva $0,3 \text{ s}$.

(a) Qual é a eficiência da máquina (ϵ)?

(b) Qual é a potência média da máquina?

(c) Qual é a energia $|Q_Q|$ extraída da fonte quente a cada ciclo?

(d) Qual é a energia $|Q_F|$ liberada para a fonte fria a cada ciclo?

5. (20%) Qual deve ser o trabalho realizado por um refrigerador de Carnot para remover 13 J de calor de um reservatório a $8,0^\circ\text{C}$ e rejeitá-lo a um reservatório a 25°C ?

Formulário

Temperatura, Calor e Primeira Lei

Calor de vaporização da água

$$L_V = 2256 \text{ kJ/kg}$$

Dilatação linear

$$\Delta L = L \alpha \Delta T$$

Dilatação volumétrica

$$\Delta V = V \beta \Delta T$$

Primeira lei da Termodinâmica

$$\Delta E_{\text{int}} = Q - W$$

Calor específico

$$Q = c m \Delta T$$

Calor em mudança de fase

$$Q = L m$$

Trabalho (gás ideal)

$$W = \int_{V_i}^{V_f} p dV$$

Teoria Cinética dos Gases

Número de Avogadro

$$N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Constante de Boltzmann

$$k_B = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

Constante universal dos gases

$$R = 8,31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

Velocidade média quadrática

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

Trabalho isotérmico (gás ideal)

$$W = nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$$

Entropia e Segunda Lei da Termodinâmica

Variação de entropia (reversível)

$$\Delta S = \int_i^f \frac{dQ}{T}$$

Variação de entropia isotérmica (reversível)

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

Rendimento (máquina de Carnot)

$$\epsilon = \frac{|W|}{|Q_Q|} = 1 - \frac{T_F}{T_Q}$$

Coef. desempenho (refrigerador de Carnot)

$$K = \frac{|Q_F|}{|W|} = \frac{T_F}{T_Q - T_F}$$

Nome: _____



Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Ondas e Termodinâmica – 2ª Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____

Turma: _____

Data: ____/____/2026

Período: 2026.1

Para os cálculos, utilizar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

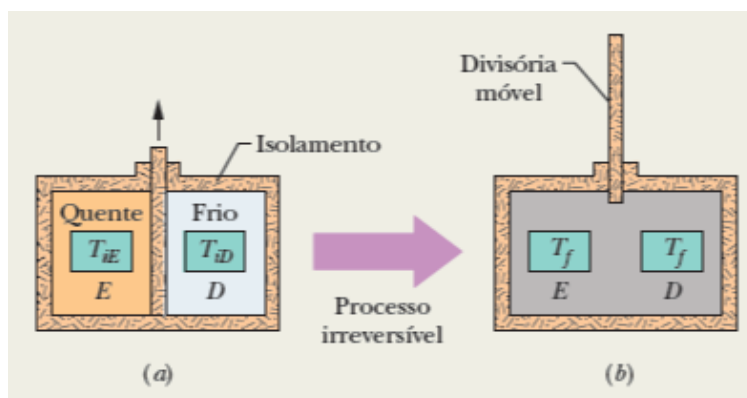
1. (20%) Uma lâmpada de argônio atinge uma temperatura interna de aproximadamente 1680 K durante seu funcionamento. Considerando que o gás contido na lâmpada é exclusivamente argônio, determine a velocidade média quadrática dos átomos de argônio a essa temperatura. Considere a massa molar do argônio como $M_{\text{Ar}} = 39,948 \text{ g/mol}$.

2. (20%) Um cilindro de Gás Natural Veicular (GNV), com volume interno de 65,0 L, foi pesado cheio e apresentou massa total de 76,8 kg. Sabe-se que, de acordo com o fabricante, a massa do cilindro vazio é de 70,0 kg. Considerando que o gás contido é metano (CH_4), que se comporta como um gás ideal, e que a temperatura ambiente é de 27°C , determine:

- (a) o número de mols de metano presente no cilindro;
(b) a pressão interna do cilindro, em atmosferas.

Considere a massa molar do metano como 16 g/mol.

3. (20%) A figura mostra dois blocos de cobre iguais de massa $m = 1,2 \text{ kg}$: o bloco E, a uma temperatura $T_{iE} = 60^\circ\text{C}$, e o bloco D, a uma temperatura $T_{iD} = 26^\circ\text{C}$. Os blocos estão em uma caixa isolada termicamente e estão separados por uma divisória isolante. Quando removemos a divisória, os blocos atingem, depois de algum tempo, a temperatura de equilíbrio T_f . Considere o calor específico do cobre $c = 386 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$.



Determine:

- (a) a temperatura de equilíbrio T_f ; dica: os blocos são iguais.
(b) a variação de entropia do bloco da esquerda (E): ΔS_E ;
(c) a variação de entropia do bloco da direita (D): ΔS_D ;

(d) a variação total do sistema: $\Delta S_{\text{tot}} = \Delta S_E + \Delta S_D$.

Dica – use um processo reversível auxiliar e a definição de entropia:

$$\Delta S = \int_i^f \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}, \quad \text{com } \delta Q_{\text{rev}} = m c dT \Rightarrow \Delta S = \int_{T_i}^{T_f} \frac{m c}{T} dT.$$

4. (20%) Uma máquina de Carnot opera entre as temperaturas $T_Q = 910 \text{ K}$ e $T_F = 295 \text{ K}$. A máquina realiza 1300 J de trabalho em cada ciclo, que leva $0,3 \text{ s}$.
- (a) Qual é a eficiência da máquina (ϵ)?
- (b) Qual é a potência média da máquina?
- (c) Qual é a energia $|Q_Q|$ extraída da fonte quente a cada ciclo?
- (d) Qual é a energia $|Q_F|$ liberada para a fonte fria a cada ciclo?
5. (20%) Qual deve ser o trabalho realizado por um refrigerador de Carnot para remover 13 J de calor de um reservatório a $8,0^\circ\text{C}$ e rejeitá-lo a um reservatório a 25°C ?

Formulário

Temperatura, Calor e Primeira Lei

Calor de vaporização da água

$$L_V = 2256 \text{ kJ/kg}$$

Dilatação linear

$$\Delta L = L \alpha \Delta T$$

Dilatação volumétrica

$$\Delta V = V \beta \Delta T$$

Primeira lei da Termodinâmica

$$\Delta E_{\text{int}} = Q - W$$

Calor específico

$$Q = c m \Delta T$$

Calor em mudança de fase

$$Q = L m$$

Trabalho (gás ideal)

$$W = \int_{V_i}^{V_f} p dV$$

Teoria Cinética dos Gases

Número de Avogadro

$$N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Constante de Boltzmann

$$k_B = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

Constante universal dos gases

$$R = 8,31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

Velocidade média quadrática

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

Trabalho isotérmico (gás ideal)

$$W = nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$$

Entropia e Segunda Lei da Termodinâmica

Variação de entropia (reversível)

$$\Delta S = \int_i^f \frac{dQ}{T}$$

Variação de entropia isotérmica (reversível)

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

Rendimento (máquina de Carnot)

$$\epsilon = \frac{|W|}{|Q_Q|} = 1 - \frac{T_F}{T_Q}$$

Coef. desempenho (refrigerador de Carnot)

$$K = \frac{|Q_F|}{|W|} = \frac{T_F}{T_Q - T_F}$$

Nome: _____

